Recuperacion SD 2022-2023

1) (2.64 pts) Responde Verdadero o Falso. ± 0.12 por respuesta correcta/incorrecta.

- En el mundo de los sistemas digitales/Informatica 1k equivale a 10^3.

- Utilizando un sumador del número de bits adecuado, se puede realizar la suma/resta correcta de 2 cantidades cualesquiera representadas en el cca2 que no tengan el mismo numero de digitos.

- $f(c,b,a)=\prod_3(0,2,6)*\prod_\phi(3,4) = \sum_3(0,2,6)+ \sum_\phi(3,4)$

- Un circuito que determine la suma de 2 numeros de n bits debe tener al menos n+1 salidas.

- Un circuito que determine el producto de 2 numeros de n bits debe tener al menos 2n salidas.

- Para que un sistema secuencial sincrono funcione correctamente es necesario que a todos los biestables que formen su bloque de memoria llegue la misma señal de control.

- Los flip-flops que forman el bloque de memoria de un sistema secuencial no tienen que estar sincronizados con el mismo tipo de flanco (subida/bajada) de la señal de reloj.

- Un flip-flop de tipo de tipo D se caracteriza porque solo obedece a su entrada de informacion durante el tiempo que la señal de sincronismo describe un flanco, ya sea de subida o de bajada.

- Un contador es un sistema secuencial que cuenta los flancos de subida o bien de bajada, pero no ambos tipos de flancos, de la señal aplicada en su entrada dinamica.

- Cuando el contenido de un contador comercial, de modulo 12 y modo de contaje ascendente, es igual a 1100_2 ,con el siguiente flanco que describa la señal aplicada a su entrada dinamica pasa a 0.

- Los registros solo se utilizan para guardar datos temporalmente.

- Una memoria Flash 1024x8 puede guardar hasta 1024 *bytes* a la vez.

- Los chips de memoria DRAM tienen una menor capacidad que los chips de memoria SRAM porque las celdas de las memorias DRAM ocupan un volumen mayor que las celdas de las memorias SRAM.

- Una memoria EEPROM con una capacidad de 1kb puede guardar hasta 1024 *bytes* a la vez.

- Las memorias volatiles se caracterizan porque no pierden la informacion que guardan si se desconectan de la fuente de alimentacion.

- Pese a lo que indica el acronimo ROM (R*ead Only Memory*) en algunos tipos de memorias calificadas genericamente como ROM se pueden realizar operaciones de escritura.

- Las memorias SRAM son mas lentas que las memorias DRAM.

- El concepto de rapidez/lentitud de una memoria esta relacionado con el tiempo que tarda en realizar las operaciones de lectura y escritura.

- El tiempo medio que tarda una memoria SDRAM en realizar una operación de lectura es similar al tiempo medio que tarda en realizar una operación de escritura.

- Las memorias FLASH tienen que realizar operaciones de refresco periodicamente.

- El tiempo medio que tarda una memoria FLASH en realizar una operación de lectura es mucho mayor que el tiempo medio que tarda en realizar una operación de escritura.

- Cuando se decodifica una direccion de memoria lo que se hace es determinar la fila de su matriz de celdas en la que se va a guardar un dato o bien se va a leer el dato que esta guardado en dicha fila.

2) Realiza las siguientes conversiones.

$53.25_{10} = ?_2$

$BC`72_{16} = ?_2$

$1101010100011010000011`1011111101_2 = ?_{16}$

$7F_{16} = ?_{10}$

$2^8 = ?_2$

$1010101`110_{cca2} = ?_{10}$

$1010`10101_2 \times 10000_2 = ?_2$

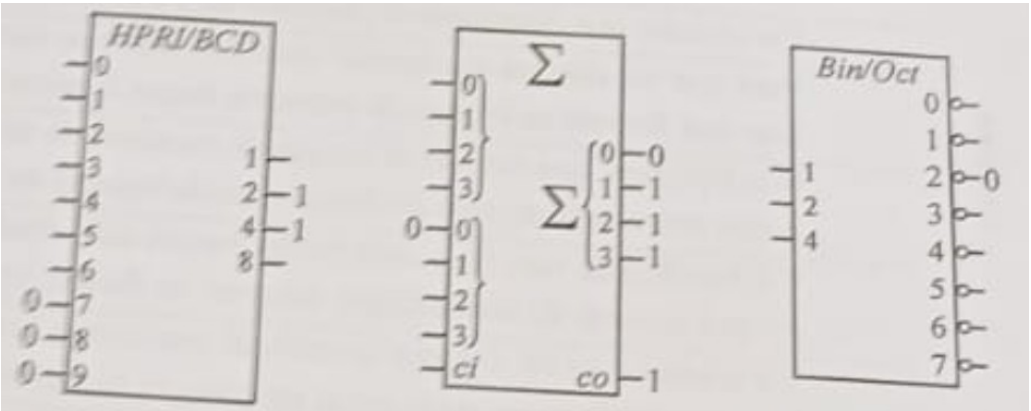
3) (1.7 pts) Diseña un convertidor de palabras codigo BCD_{aiken} a palabras codigo $BCD_{natural}$ teniendo en cuenta que <u>solo puedes utilizar el menor numero de puertas logicas basicas</u>. Indica que representa cada entrada y cada salida del circuito que diseñes.

4) (1.4 pts) Dados 3 numeros binarios *A*,*B* y *C* de 4 bits (cada uno) y una señal *d* de 1 bit, diseña un circuito, en el que no haya puertas logicas, cuya salida (*f*) indique lo siguiente:

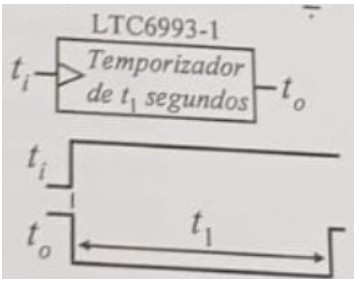
- Si d = 1, entonces: f = 1 si A = B y f = 0 si no es asi

- Si d = 0 entonces : f = 1 si C tiene paridad par y f = 0 si no es asi.

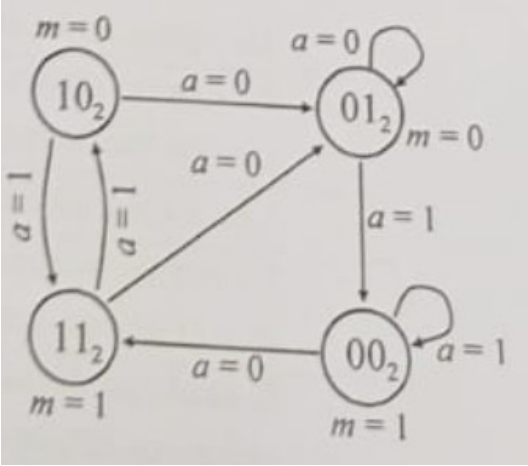
5) (0.6 pts) Indica los valores que faltan el los terminales de entrada y/o salida de los circuitos indicados. Pon una x en donde pueda haber tanto un 1 como un 0 y pon una x en los terminales que esten el tercer estado.



6) (1.02 pts) Determina un diagrama de estados que modele el comportamiento de un circuito al que esta conectado un boton B y un dodo emisor de luz (led), cuyo comportamiento se caracteriza por lo siguiente: estando el led apagado (l=0), si se pulsa (y se suelta) 2 veces el boton B, se enciende el diodo led (l = 1) durante 4 segundos. Si se presiona el boton B mientras el diodo led esta encendido el circuito lo ignora.
Supon que supones de un temporizador LTC6993-1 configurado para realizar temporizaciones de t_1 = 4 segundos. La señal binaria *b* generada por el circuito del que forma parte el boton B asi como la señal *l* con la que se controla el estado del diodo emisor de luz (led) cumple lo siguiente.



b = 1 si el boton B esta pulsado, 0 si no es asi.

l = 1 si el diodo led esta encendido, 0 si esta apagado.

7) (1.7 pts) Diseña un circuito que implemente el diagrama de estados indicado, teniendo en cuenta que solo dispones del menor numero posible de puertas logicas basicas y de flip-flops de tipo D sincronizados con los flancos de bajada de una señal de reloj clk.